

Aufgabe 8 – 1:1- und n:m-Beziehungen

Sicherungsblatt

Ziel: Du erkennst 1:1- und n:m-Beziehungen und setzt sie mit Fremdschlüsseln und Hilfstabellen um.

1 · 1:1-Beziehung: Klasse und Klassenleiter

klasse.id = 1 (10a) gehört zu klassenleiter.klasse_id = 1 (KOH). Ebenso: 10b – SEI und 10c – BRA. Jede Klasse hat genau einen Klassenleiter; jeder Klassenleiter leitet genau eine Klasse.

Klasse 1 1 Klassenleiter

Möglichkeit A

```
klasse (id: int, name: varchar(255))
klassenleiter (id: int, kuerzel: varchar(255),
               klasse_id[klasse]: int)
```

Möglichkeit B

```
klasse (id: int, name: varchar(255),
        klassenleiter_id[klassenleiter]: int)
klassenleiter (id: int, kuerzel: varchar(255))
```

Merke: Bei 1:1 kann der Fremdschlüssel in einer der beiden Tabellen stehen. Ein Fremdschlüssel genügt; er wird nicht in beide Tabellen eingetragen.

2 · n:m-Beziehung: Schüler und AG

Lina besucht Robotik und Theater; die Theater-AG besuchen Lina und Mia. Ein einzelner Fremdschlüssel in schueler oder ag könnte die mehreren Zuordnungen nicht speichern.

Schüler n m AG

Hilfstabelle

```
teilnahme (
  schueler_id[schueler]: int
  ag_id[ag]: int
)
```

Beispiele aus teilnahme

schueler_id	ag_id	Zuordnung
1	1	Lina - Robotik
1	2	Lina - Theater
3	2	Mia - Theater

Merke: Jede Zeile der Hilfstabelle enthält die Primärschlüssel beider Tabellen als Fremdschlüssel. Aus der n:m-Beziehung werden zwei 1:n-Beziehungen: schueler 1–n teilnahme n–1 ag. Eine neue Anmeldung (Ben im Chor) ergänzt eine Zeile mit schueler_id = 2 und ag_id = 3.

3 · Hilfstabellen in InstaHub

likes user_id = 18, photo_id = 14: Benutzer 18 hat Foto 14 geliked. photos.user_id nennt dagegen die Person, die das Foto hochgeladen hat.

follows follower_id bezeichnet, wer folgt; following_id, wem gefolgt wird. Beide Fremdschlüssel verweisen auf users. Gegenseitiges Folgen braucht zwei Zeilen.

Merksatz

Bei 1:1 steht der Fremdschlüssel in einer der beiden Tabellen. Bei n:m werden die Zuordnungen in einer Hilfstabelle mit zwei Fremdschlüsseln gespeichert.